

**Miniprojekt – LinksRechtslauf mit
Gatter-Logik (Verbesserung
Verbessert)**

Samuel Fronthaler

2.2.26

1 Aufgabenstellung Schaltung

1.1 Allgemeine Vorgaben

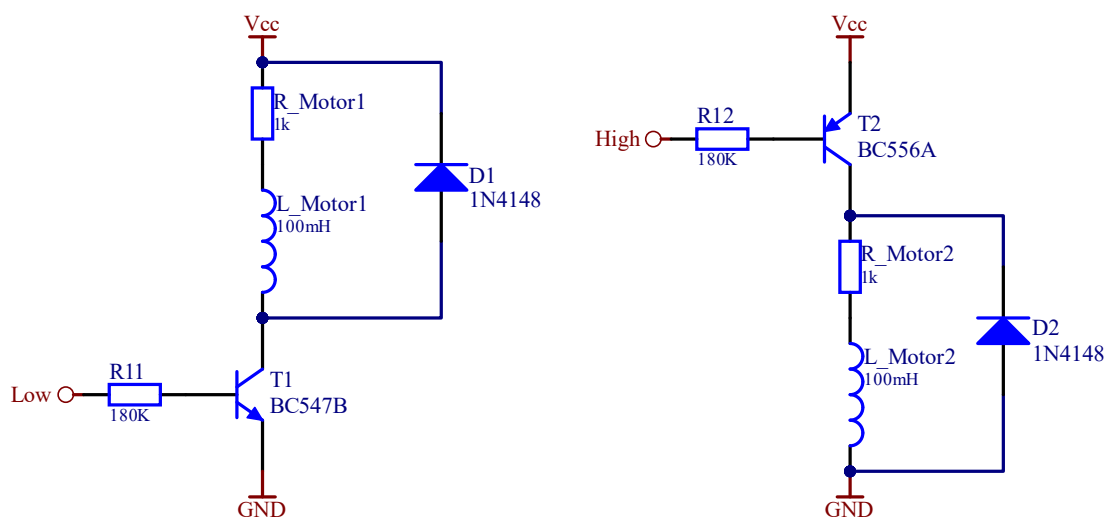
$$V_{cc} = 5V$$

$$DC - Motorstrom = 5mA$$

1.2 Schaltung

Vervollständige die Schaltung durch die Wahl entsprechender Bauteile, um den High-Side bzw. Low-Side-Schalter und die Motoren zu entwerfen. Widerstände sind zu dimensionieren.

2 Schaltung Motor



3 Dimensionieren

3.1 Basis-Widerstand

BC547B:

$$I_b = \frac{I_c}{h_{FE}} = \frac{5mA}{200} = 25\mu A$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{5V - 0.7V}{25\mu A} = 172k\Omega \rightarrow E24 \rightarrow R = 180k\Omega$$

BC556A:

$$I_b = \frac{I_c}{h_{FE}} = \frac{5mA}{220} = 22\mu A$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{5V - 0.7V}{22\mu A} = 195k\Omega \rightarrow E24 \rightarrow R = 180k\Omega$$

3.2 Motorwiderstand

$$R1 = R2 = \frac{U}{I} = \frac{5V}{5mA} = 1k\Omega$$

4 Aufgabenstellung Logik

4.1 Allgemeine Vorgaben

Richtung=High

=>Motor am High-Anschluss bestromt, wenn Takt=High

Richtung=LOW

=>Motor am Low-Anschluss bestromt, wenn Takt=High

4.2 Logik

Entwirf die notwendige Logik, die aus Takt und Richtung die Ansteuerungssignale für den High- bzw Low-Side Schalter erzeugt (Wahrheitstabelle, KV-Diagramm)
Entwirf auf Basis logischer Gatter die Schaltung und zeige in der Simulation ihre korrekte Funktion.

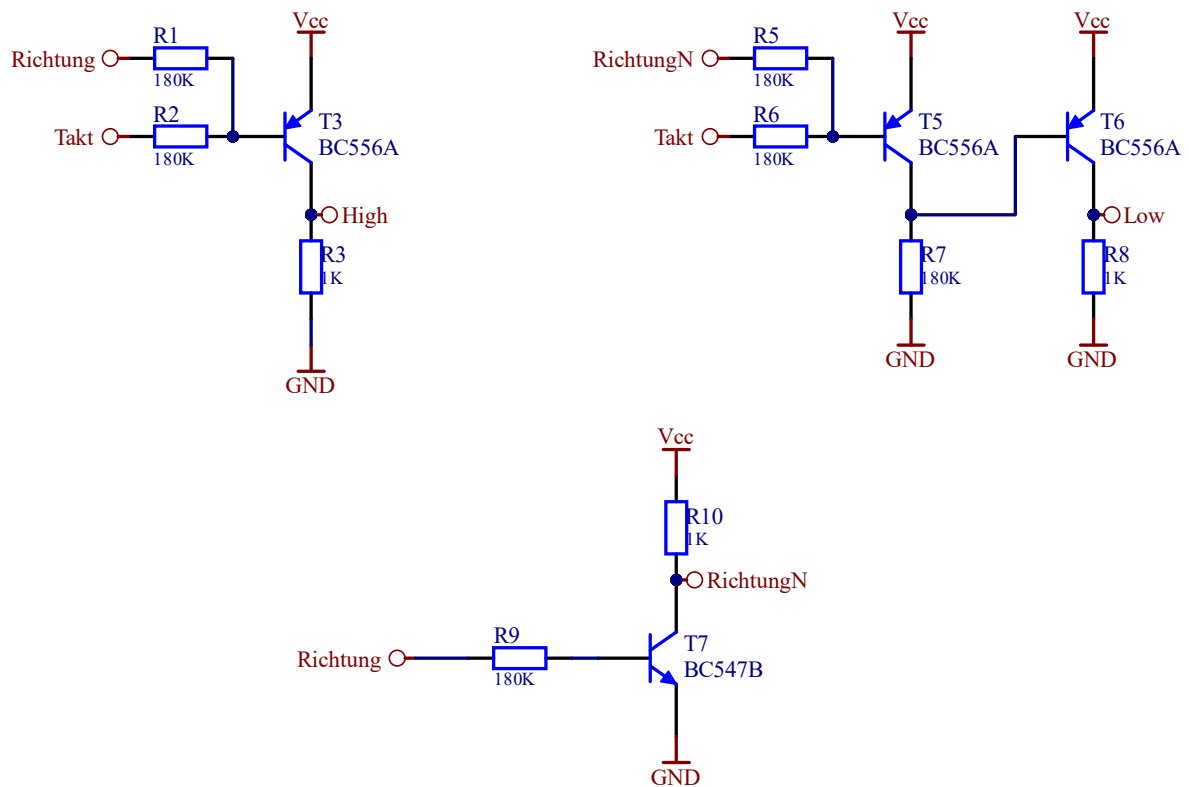
5 Logik

Richtung	Takt	High	Low
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	1

High = Richtung $\sim$ $\wedge$ Takt

Low = Richtung $\wedge$ Takt

6 Schaltung Logik



7 Dimensionieren

7.1 Not Gatter

$$\begin{aligned}I_b &= \frac{I_c}{\beta} = \frac{5mA}{220} = 22.7\mu A \\R_{10} &= \frac{V_{cc}}{I_c} = \frac{5V}{5mA} = 1k\Omega \\R_9 &= \frac{V_{cc} - U_{be}}{I_b} = \frac{5V - 0.7V}{22.7\mu A} = 189k\Omega \rightarrow E24 \rightarrow R_9 = 180k\Omega\end{aligned}$$

7.2 And Gatter (Low)

$$\begin{aligned}I_b &= \frac{I_c}{\beta} = \frac{5mA}{220} = 22.7\mu A \\R_8 &= \frac{V_{cc}}{I_c} = \frac{5V}{5mA} = 1k \\R_5 = R_6 = R_7 &= \frac{V_{cc} - U_{be}}{I_b} = \frac{4.3V}{22.7\mu A} = 189k\Omega \rightarrow \\&\rightarrow E24 \rightarrow R_5 = R_6 = R_7 = 180k\Omega\end{aligned}$$

$R_7 = 180k\Omega$ weil er der Basiswiderstand von T6 ist

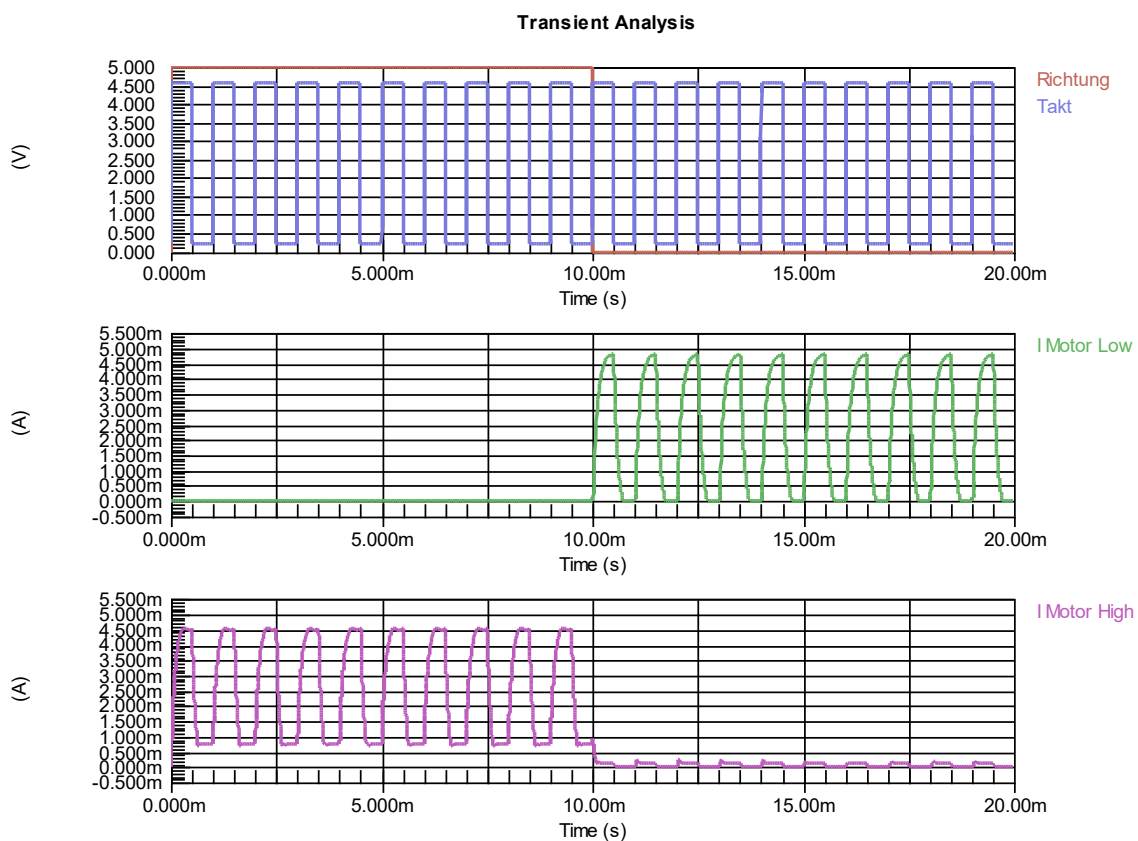
R_5 und R_6 eigentlich im $M\Omega$ -Bereich, ist aber bei $180k\Omega$ auch ok, weil kaum Strom läuft. Das liegt daran, dass bei I_b von T6 / I_c von T5 nur $22.7\mu A$ sind. Daraus folgt, dass eigentlich:

$$\begin{aligned}I_{b5} &= \frac{I_{c5}}{\beta} = \frac{22.7\mu A}{220} = 0.103\mu A \\R_5 = R_6 &= \frac{V_{cc} - U_{be}}{I_b} = \frac{4.3V}{0.103\mu A} = 41.7M\Omega\end{aligned}$$

7.3 And Gatter (High)

$$R_3 = \frac{V_{cc}}{I_c} = \frac{5V}{5mA} = 1k$$
$$I_b = \frac{I_c}{\beta} = \frac{5mA}{220} = 22.7\mu A$$
$$R_1 = R_2 = \frac{V_{cc} - U_{be}}{I_b} = \frac{4.3V}{22.7\mu A} = 189k\Omega \rightarrow E24 \rightarrow R_1 = R_2 = 180k\Omega$$

8 Simulation



9 Auswertung

Bei Motorstrom High ist eine kleine Schwankung wenn er eigentlich 0V sein sollte.

Richtung	Takt	High	Low
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	1	0	1